РАЗБОР ПРОЕКТА С НУЛЯ

Радиосеть ТРК «Эльбрус»

От посетителей и радиоресурса до схемы, карт и ответов жюри.

Для Павла Абалакова

MTC Engineer Hack 2026 · Подготовка к защите
17 октября

Понятия → пример → расчёт → ответ на защите → самопроверка

Узкие страницы для iPhone. Интернет для чтения не нужен. Основано на отправленной версии 14.10.2026.

Оглавление

01 Как читать руководство · 4

02 Что мы проектируем · 7

03 Антенна, сектор и частота · 11

04 От посетителей к ёмкости · 15

05 MIMO и распределение пользователей · 23

06 Как устроена пассивная сеть · 28

07 Мощность, децибелы и потери · 34

Оглавление / продолжение

08 RSRP: от пилота до телефона · 40

09 Как читать карты покрытия · 47

10 SINR, RSRQ и помехи · 52

11 Голосовая связь GSM · 63

12 План и оборудование · 68

13 Условия результата и ответы жюри · 73

14 Защита и повторение · 76

Нажми название главы. Ссылка внизу любой страницы возвращает к этому списку.

Начни с этого

Это руководство объясняет отправленное решение кейса «Радио» МТС Engineer Hack 2026. Его задача — помочь тебе понимать расчёты и отвечать своими словами. Изменять сданные файлы для чтения не требуется.

Главная цепочка проекта: сколько нужно обслужить людей → сколько требуется радиоресурса → как доставить сигнал по этажу → какое получается качество → какое оборудование необходимо.

Здесь три вида утверждений: **дано** — условие задания; **принято** — авторское допущение; **рассчитано** — результат при этих условиях. Такое разделение помогает отвечать точно.

Все основные объяснения, иллюстрации и ответы находятся внутри PDF. Ссылки на другие документы нужны только для углублённой проверки.

Сначала пойми причинно-следственные связи. Заучивание чисел без понимания не поможет объяснить изменение условий.

Три маршрута чтения

Первый проход, 40–60 минут: главы 2–6. Ты поймёшь задачу, 13 пользователей, один сектор и распределение сигнала. После каждой главы вслух отвечай на вопросы без подсказки.

Полный разбор, несколько подходов: главы 7–13. Они объясняют мощности, карты, качество, голосовую связь и ограничения. Делай паузу каждые 25–35 минут; после паузы воспроизводи один расчёт по памяти.

Перед защитой, 20–30 минут: глава 14 и карточка ограничений из главы 13. Проговори шесть слайдов с таймером. Отдельно повтори разницу между антенной, сектором и несущей.

В самолёте удобно читать основы и разбирать примеры. Объёмные таблицы и сложные формулы оставь на время, когда сможешь спокойно сосредоточиться.

Маршрут — ориентир, а не норматив скорости. Если не получается объяснить страницу, вернись к примеру и ответу на самопроверку.

Как пользоваться PDF на iPhone

Сохрани PDF в приложение **«Файлы» → «На iPhone»** либо заранее загрузи его в выбранную читалку. Отключи интернет и проверь, что открываются страницы и картинки. Одного предпросмотра ссылки может быть недостаточно для офлайн-доступа.

В оглавлении нажимай название главы. Внизу страницы ссылка **«Оглавление»** возвращает к списку разделов. В читалке с поддержкой закладок доступна такая же структура глав.

Шрифт и узкая страница рассчитаны на телефон в вертикальном положении. Для настоящих планов и слайдов есть отдельные страницы: их можно увеличить жестом.

Сданная версия — **14.10.2026**, тег **submission-2026-10-14**. Это учебный материал к ней, а не новая редакция решения. Расчётные результаты не являются измерениями построенной сети.

Задача в одном рассказе

Нужно спроектировать внутреннюю сотовую сеть первого этажа ТРК «Эльбрус» площадью **2100 м²**. В час наибольшей нагрузки на этаже предполагаются **500 человек**, доля МТС — **60%**.

Для мобильного интернета используется **LTE**, то есть технология сотовой связи четвёртого поколения. Для голосовой связи отдельно рассматривается **GSM DCS-1800** — GSM в диапазоне около 1800 МГц.

Решение отвечает на два больших вопроса. Первый: хватит ли ресурсов сети на спрос? Это расчёт ёмкости. Второй: как провести сигнал в помещения и с каким уровнем он придёт к телефону? Это проект покрытия и качества.

БС — базовая станция. Её радиооборудование формирует и принимает сигналы. **UE — User Equipment**, пользовательское устройство: обычно телефон.

На защите: «Я проектирую распределение сигнала БС внутри этажа и проверяю, какой спрос и какие условия качества поддерживает выбранная модель».

Ёмкость и покрытие

Ёмкость — сколько трафика или пользователей может обслужить система при заданных условиях. Потребность пользователей — спрос; расчёт сравнивает его с возможностями сети.

Покрытие — распределение уровня радиосигнала по территории. Хороший сигнал в помещении ещё не означает высокую скорость: радиоресурс может быть занят другими пользователями или испорчен помехами.

Пример: на одном секторе 50 человек одновременно скачивают данные. Уровень сигнала у всех хороший, но доступной пропускной способности мало. Здесь проблема ёмкости.

Другой пример: ресурсы сектора свободны, но за толстой стеной телефон почти не слышит БС. Здесь проблема покрытия.

Качество добавляет третий вопрос: насколько полезный сигнал сильнее шума и помех. Для него нужны отдельные показатели.

Самопроверка: если добавить пассивную антенну в комнату, что изменится? Ответ: доставка сигнала и его уровень могут улучшиться. Независимый радиоресурс автоматически не появится.

Путь сигнала: туда и обратно

DL — Downlink, направление от базовой станции к телефону: например, скачивание файла. **UL — Uplink**, направление от телефона к БС: например, отправка фотографии.

В проекте DL проходит так: передатчик БС → головные пассивные устройства → кабели → зональные делители → потолочная антенна → воздух и стены → телефон.

На UL сигнал идёт обратно через ту же пассивную сеть. Но мощности телефона и БС, чувствительность приёмников и помехи различаются. Поэтому успешный DL сам по себе не доказывает работоспособность UL.

Пассивные устройства не нуждаются в усилителе для распределения сигнала. Они вносят потери: выходной мощности на каждой ветви меньше входной.

Аналогия: радиоресурс — общий запас воды, а распределительная сеть — трубы до комнат. Разветвление помогает доставить воду, но не увеличивает мощность насоса. Это только аналогия, а не метод радиорасчёта.

Пять файлов и их роль

01-capacity.pdf — спрос, пропускная способность LTE, изменение числа секторов, голосовая ёмкость. Ищи здесь ответ «почему один сектор».

02-floor-design.pdf — план, антенны, трассы, подключение БС, деревья распределения, карты и проектные условия. Это пространственная и схемная часть.

03-rsrp.pdf — мощность опорного сигнала, потери, контрольные значения, расчёты качества. Здесь разбирается путь «от передатчика до телефона».

04-equipment.xlsx — ведомость оборудования и связанные расчётные листы. Количества должны следовать схеме и трассам.

05-defense.pptx — шесть слайдов для объяснения основных решений за четыре минуты. Картинки на слайдах не заменяют подробные расчёты.

Самопроверка: где искать метраж и где происхождение 13 UE? Ответ: метраж — в проекте и XLSX; 13 UE — в ёмкостном расчёте.

Сектор и ячейка

В этом проекте **сектор** — общий набор радиоресурсов БС для обслуживания пользователей. **Ячейка** — логическая единица сети, которую различает телефон. На каждой из трёх LTE-несущих предусмотрена одна проектная ячейка.

У наружной БС слово «сектор» часто ассоциируется с направленной антенной на часть горизонта. Внутри здания одна группа ресурсов может распределяться через множество антенн.

Поэтому фраза «один LTE-сектор» здесь означает общий пул с тремя несущими и одной ячейкой на каждой. Это не одна физическая антенна и не одна частота.

Антенна преобразует сигнал кабеля в электромагнитную волну и принимает волну обратно. В проекте 32 двухпортовые потолочные антенны **In06**.

Самопроверка: добавили восемь пассивных антенн к прежнему пулу. Получилось сколько? Ответ: один сектор и 40 физических антенн; число независимых ресурсов прежнее.

B3, B1, B7: что означают буквы

Band, сокращённо **B**, — стандартизованный частотный диапазон LTE. Цифра после B — номер диапазона, а не количество антенн или мегагерц полосы.

Диапазон	Частотный ориентир
B3	около 1800 МГц
B1	около 2100 МГц
B7	около 2600 МГц

В расчёте распространения использованы именно 1800, 2100 и 2600 МГц как расчётные частоты. Это не назначение реальных центральных частот оператора.

Несущая — радиоканал LTE с определённой частотой и шириной полосы. В выбранной конфигурации по одной несущей в каждом из этих диапазонов.

Удобно произносить B3 как «бэнд три», B1 — «бэнд один», B7 — «бэнд семь». Можно сказать и «диапазон B3».

Частота и ширина полосы

Частота показывает положение радиоканала в спектре. **Полоса** показывает ширину занимаемого участка спектра. Это разные параметры.

В B3 расчётная частота около **1800 МГц**, а полоса МТС — **20 МГц**. В B1 приняты **15 МГц**, в B7 — **10 МГц**.

Аналогия: частота — адрес дороги, полоса — её ширина. При прочих равных более широкая полоса позволяет передавать больше данных. Но скорость зависит также от качества сигнала, числа потоков и служебных расходов.

Пассивное устройство может пропускать гораздо более широкий диапазон частот, чем занимает оператор. Полосы компонентов **75/60/70 МГц** нельзя подставлять вместо **20/15/10 МГц** в расчёт ёмкости МТС.

Вопрос жюри: «Почему не посчитать по всей полосе устройства?» Ответ: «Она характеризует пропускание компонента; выделенный радиоресурс оператора уже».

DAS и четыре зоны

DAS — Distributed Antenna System, распределённая антенная система. Несколько антенн получают радиосигнал через общую распределительную сеть.

В нашем варианте DAS **пассивная**: кабели, гибриды, триплексеры и делители распределяют мощность без активного усиления. Четыре группы **Z1–Z4** содержат по восемь антенн.

Буква Z означает проектную группу распределения. Эти группы не являются четырьмя независимыми LTE-секторами. На каждом диапазоне все 32 антенны передают одну ячейку.

Best Server обычно отвечает, какая ячейка лучше обслуживает точку. Здесь проектная ячейка на диапазон одна. Карта её принадлежности не сравнивает внутреннюю сеть с отсутствующими в исходниках внешними БС.

Самопроверка: B7 — это 7 МГц? Z4 — четвёртая ячейка? Ответ: нет в обоих случаях. B7 — номер диапазона; Z4 — распределительная группа.

Почему сначала получается 360

Дано: 500 человек в час наибольшей нагрузки, доля МТС 60%, коэффициент роста пользователей 4G — 1,2.

Сначала выделяем пользователей МТС:

500 × 0,60 = 300 человек.

Затем применяем прогнозный рост для 4G:

300 × 1,2 = 360 пользователей.

В расчёте принято, что исходная группа МТС относится к пользователям 4G: коэффициент доли 4G равен единице. Это авторское допущение.

360 — прогнозная база для LTE. Это не число одновременно скачивающих и не фактическое количество людей, посчитанных на этаже. Коэффициент роста формирует расчётный спрос.

Для голосового расчёта исходная база другая: **300 пользователей МТС**, без коэффициента роста 4G.

Вопрос: «Почему не 500 × 1,2?» Ответ: «Сначала выделяется доля оператора, затем прогнозируется его 4G-нагрузка».

RRC и буфер: две вложенные доли

RRC — Radio Resource Control, управление радиосоединением. **RRC Connected** означает состояние устройства с установленным радиосоединением с сетью. Оно не означает непрерывное скачивание на максимальной скорости.

Дано финалом: таких устройств 35% от прогнозной базы. Поэтому:

360 × 0,35 = 126 устройств.

Буфер — очередь данных, ожидающих передачи. По финальной вводной данные есть у 10% **из RRC Connected**:

126 × 0,10 = 12,6 → 13 устройств.

Округляем вверх, потому что число обслуживаемых устройств целое и уменьшать расчётный спрос нельзя. 12,6 — результат модели долей, а не существование «части телефона».

Твоя проверка: почему не 360 × 10%? Ответ: в задании 10% относится к подключённым 126 устройствам. Всегда проговаривай, от какой группы берёшь процент.

104 Мбит/с: потребность

Дано: каждому активному устройству нужно **8 Мбит/с** в DL. Мбит/с — миллионы бит в секунду. Это скорость данных, а не частота радиосигнала.

13 × 8 = 104 Мбит/с.

104 Мбит/с — суммарный спрос принятой модели. Теперь нужно сравнить его с возможностями трёх несущих.

По старой онлайн-вводной активными считались 80% прогнозной базы:

360 × 0,80 = 288 устройств.

Старый спрос: **288 × 8 = 2304 Мбит/с**. Именно изменение определения активной группы радикально уменьшило потребность финала.

Новые 35% и 10% применяются последовательно. Они заменяют прежнюю долю активности, а не умножаются дополнительно на старые 80%.

Самопроверка: если buffer users станут 20% при прежнем RRC? Ответ: 126 × 0,2 = 25,2 → 26 UE; спрос 208 Мбит/с.

Спектральная эффективность η

Чтобы перейти от полосы к скорости, нужна **спектральная эффективность**. Обозначение **η** читается «эта». Она показывает полезную скорость на единицу полосы, в **бит/с/Гц**.

В модели принято:

η = 3,1505922 бит/с/Гц.

Это значение перенесено из допущений онлайн-расчёта. Оно не является постоянной LTE, паспортом БС или результатом измерений внутри ТЦ.

Если в упрощённой модели 1 МГц даёт 3,15 Мбит/с, то 10 МГц дают примерно 31,5 Мбит/с до отдельного коэффициента загрузки. При плохом качестве сигнала эффективность будет ниже.

На защите: «Я использую расчётную среднюю эффективность онлайн-модели. Её применимость зависит от качества канала и MIMO; контрольные сценарии не доказывают реальный выбор модуляции телефоном».

Откуда взялись 3,1505922

Полная цепочка коэффициентов:

η = 0,84 × (6 × 567/1024)

× 1,6 × 0,8 × 0,9 × 0,98.

0,84 — плотность ресурсной сетки относительно номинальной полосы. **6 × 567/1024 = 3,3223** — расчётные биты на ресурсный элемент и слой: 64QAM и кодовая скорость, эквивалентные CQI 11.

1,6 — среднее число пространственных потоков. **0,8** — доля элементов под данные после служебных сигналов. **0,9** — полезная доля после повторных передач. **0,98** — доля полезных данных после заголовков.

CQI — Channel Quality Indicator, индикатор качества канала; **64QAM** — способ кодировать 6 бит в одном символе до учёта помехозащитного кода. Это параметры модели, а не фактически зафиксированные настройки всех UE.

Подробнее ресурсный элемент и MIMO объясняются в главах 5 и 8.

Три несущие и коэффициент u

Формула ёмкости несущей:

C = B × η × u.

B — полоса в МГц; η — бит/с/Гц; результат C получается в Мбит/с. **u = 0,8** — отдельный принятый коэффициент использования ресурса.

Полоса	Расчётная ёмкость
B3: 20 МГц	50,4095 Мбит/с
B1: 15 МГц	37,8071 Мбит/с
B7: 10 МГц	25,2047 Мбит/с

Сумма — **113,4213 Мбит/с**. Это больше 104, но для обслуживания отдельных телефонов нужна ещё целочисленная проверка из следующей главы.

В проекте несколько чисел 0,8 с разным смыслом. Старые 80% активных людей, доля RE под данные и u — разные величины. Их совпадение не делает их взаимозаменяемыми.

Промежуточные значения в проверочном расчёте сохраняются без округления; в примерах руководства показаны округлённые результаты.

Почему «25 → 2 → 1»

В старой модели на сектор допускалось 13 полных пользователей, а коэффициент пространственного перекоса **k = 1,10** увеличивал нагрузку наиболее загруженного сектора. Проверка: **ceil(k × N / S) ≤ 13**, где S — число секторов, ceil — округление вверх.

Онлайн: **ceil(1,1 × 288 / 25) = 13**. При 24 секторах получается 14: отсюда 25.

Новый спрос, прежний k: один сектор получает **ceil(1,1 × 13) = 15**, два — **ceil(14,3 / 2) = 8**. Отсюда промежуточные два сектора.

В выбранном едином пуле принято **k(1) = 1**: межсекторного перекоса нет. Тогда **ceil(1 × 13 / 1) = 13** — один сектор.

Новые доли заданы финалом; изменение k — отдельное авторское решение. Снятие межсекторного перекоса не убирает неодинаковое качество радиоканала пользователей.

Проверка понимания ёмкости

Вопрос 1. Почему 126 подключённых устройств не требуют 126 × 8 Мбит/с прямо сейчас?

Ответ. По принятой финальной вводной очередь данных есть лишь у 10% этой группы. Подключение и текущая потребность в передаче — разные состояния.

Вопрос 2. Откуда взят коэффициент 1,2?

Ответ. Это заданный рост пользователей 4G. Он не описывает долю LTE среди МТС и не означает, что каждый человек передаёт на 20% быстрее.

Вопрос 3. Доказано ли, что активных никогда не будет больше 13?

Ответ. Нет. Проценты формируют расчётную нагрузку; распределение числа активных во времени и требуемый временной перцентиль не заданы. 13 — основание этой модели, а не верхняя граница реальности.

Попробуй без подсказки записать всю цепочку: **500 → 300 → 360 → 126 → 12,6 → 13 → 104**. У каждой стрелки объясни действие и смысл.

Что означает MIMO 2×2

MIMO — Multiple Input Multiple Output, передача и приём через несколько радиоканалов. Запись **2×2** означает два передающих и два приёмных тракта в рассматриваемом направлении.

При подходящем канале можно передавать два различных потока данных одновременно. Это пространственное уплотнение. Но два порта сами по себе не гарантируют удвоение скорости: при похожих каналах или слабом качестве второй поток может не использоваться.

Rank, или ранг передачи, — число одновременно используемых пространственных слоёв. В модели средний ранг **1,6** соответствует условной смеси 60% rank 2 и 40% rank 1:

0,6 × 2 + 0,4 × 1 = 1,6.

Это допущение ёмкости. Его нельзя объявлять измеренным рангом каждого телефона. **RI — Rank Indicator**, индикатор ранга, который помогает сети выбирать передачу.

Зачем два дерева M1 и M2

Для каждого из двух LTE-передающих портов построено собственное **RF-дерево**. RF означает Radio Frequency, радиочастотный тракт.

Дерево **M1** идёт до первого порта каждой In06, дерево **M2** — до второго. Они повторяют распределительную структуру, но не соединяют два передающих выхода между собой.

Это сохраняет два отдельных тракта для MIMO. Если просто объединить оба выхода и развести одним трактом, независимость потеряется, а соединение выходов может быть технически недопустимым.

Два дерева не означают два сектора. И два порта антенны не равны двум физическим антеннам: в ведомости 32 корпуса, суммарно **64 антенных порта**.

Терминологическая ловушка: P1/P2 могут обозначать порты In06. В расчёте мощности P1/P2 — названия двух трактовок пилота. Это разные сущности; всегда уточняй контекст.

Почему пользователи делятся 6 + 4 + 3

Телефону требуется целых **8 Мбит/с**. Если он получает данные только на одной несущей, число полностью обслуживаемых UE определяется округлением **вниз**:

Несущая	Полных UE по 8 Мбит/с
B3: 50,4095 / 8	6
B1: 37,8071 / 8	4
B7: 25,2047 / 8	3

Получается **13 UE**. Для спроса округляли вверх, а здесь округляем вниз: частично обеспеченный пользователь не считается получившим требуемую скорость.

Нужны поддержка диапазонов устройствами и распределение пользователей между несущими. **Планировщик БС** выделяет ресурсы устройствам; механизмы балансировки помогают избежать переполнения одной несущей при свободной другой.

Самопроверка: если все 13 телефонов окажутся только на B7, хватит ли общей суммы? Ответ: нет. Требуется возможность распределить нагрузку, а не просто арифметическая сумма трёх полос.

Почему 113,42 не гарантируют 14 UE

На первый взгляд **14 × 8 = 112 Мбит/с**, что меньше суммарных 113,42. Но после распределения 6/4/3 на несущих остаются:

B3: 2,4095; B1: 5,8071; B7: 1,2047 Мбит/с.

Сумма остатков — 9,4213 Мбит/с. На каждой отдельной несущей свободно меньше 8 Мбит/с. Объединить эти остатки для ещё одного телефона модель без агрегации не разрешает.

CA — Carrier Aggregation, агрегация несущих: совместное использование нескольких несущих одним устройством. Нужны поддержка БС и телефона, подходящая комбинация диапазонов и реальные условия канала.

Ответ жюри: «Суммарная скорость — необходимая, но недостаточная проверка без CA. Целочисленное распределение даёт 6 + 4 + 3 = 13; для четырнадцатого пользователя резерва нет».

Что может изменить этот результат

Если реальная спектральная эффективность ниже, число антенн само по себе не спасает расчёт ёмкости. При прежних полосах и u = 0,8:

η = 2 даёт 4 + 3 + 2 = **9 UE**. При прежней η, но **u = 0,7**, получается 5 + 4 + 2 = **11 UE**.

Если вместо среднего rank 1,6 оставить rank 1, эффективность уменьшается в 1,6 раза. Тогда получается 3 + 2 + 1 = **6 UE**.

Самопроверка: улучшение покрытия всегда удваивает ёмкость? Ответ: нет. Оно может улучшить качество канала и используемую модуляцию, но это нужно подтвердить. Новый независимый ресурс создаёт изменение радиоконфигурации, а не количество пассивных выходов.

В защите разделяй фразы: «модель допускает 13» и «реально гарантированы 13 при любых условиях». Вторая фраза этим расчётом не доказана.

От БС к зональному фидеру

На каждом дереве M1/M2 есть три **PC221**, по одному на LTE-диапазон. Это гибридные устройства 4×4: они объединяют предусмотренные входы и распределяют сигнал по четырём направлениям. В модели учтено **6 дБ** потерь соответствующего пути PC221.

Для каждой зоны стоит **PC211 — триплексер**. Он объединяет три неперекрывающихся частотных диапазона в общий зональный кабель. Триплексер не складывает скорости пользователей и не является CA в телефоне.

Фидер — кабель, по которому подводится радиочастотный сигнал. Один зональный фидер относится к одному дереву MIMO. Второе дерево имеет отдельный фидер.

Итого: **3 PC221 × 2 дерева = 6**; **4 PC211 × 2 дерева = 8**.

Три диапазона могут идти по одному кабелю, поскольку занимают разные участки спектра. При этом два MIMO-тракта сохраняются отдельными.

Схема двух независимых деревьев



Это функциональная схема для понимания. Реальные координаты, длины и разъёмы находятся в проекте.

Одна зона повторяется на двух деревьях. В каждом дереве PC211 собирает три диапазона; зональный PC252 делит их на выходы к антеннам.

Отслеживай один сигнал: LTE B7, TX1 → PC221 B7 дерева M1 → PC211 зоны Z4 → делители зоны → порт 1 антенны A28. Для TX2 существует соответствующий путь M2.

Зачем внутри зоны 2 + 2 + 4

На входе зоны **PC252** имеет четыре выхода. Два идут прямо к двум антеннам. Третий идёт на **PC250**, делитель на два выхода. Четвёртый — на ещё один PC252, делитель на четыре выхода.

Получается **2 прямые + 2 через двухвыходный + 4 через четырёхвыходный = 8 антенн** в зоне.

Идеальные доли мощности от зонального входа:

2 × 1/4 + 2 × 1/8 + 4 × 1/16 = 1.

Равенство показывает только идеальное деление. Дополнительные потери устройств, кабелей и соединений уменьшают реальные мощности.

Зачем не разделить поровну? Неравномерное распределение даёт разные уровни питания ветвей. Выбранная схема проверена на расчётное покрытие; доказательства глобально оптимальной конфигурации нет.

Как читать распределение мощности



2 × 1/4 + 2 × 1/8 + 4 × 1/16 = 1
до добавочных потерь

На **одной** MIMO-ветви зоны восемь антенных выходов. Та же структура повторяется для второго порта антенн.

Чем больше последовательных делений, тем меньше мощность на выходе. Поэтому две антенны одной зоны могут иметь разное питание даже при одинаковой длине кабеля.

Самопроверка: четверть мощности — это минус 4 дБ? Ответ: нет. Доля 1/4 соответствует примерно **−6,02 дБ**. Перевод долей в децибелы разбирается в следующей главе.

Операторы и свободные входы

На LTE-части предусмотрены входы трёх операторов. У РС221 четыре входа: для B3 четвёртый используется под GSM, а для B1 и B7 — согласованное окончание по принятой схеме.

Согласованная нагрузка 50 Ом поглощает сигнал на неиспользуемом порту и помогает сохранить требуемый режим устройства. Ом — единица сопротивления; в RF важен согласованный волновой импеданс тракта.

Если работает только МТС, требуется **16** окончаний свободных входов; при подключении трёх LTE-операторов — **4**. Разница связана с использованием ещё 12 входов.

Моделей нагрузок в разрешённом перечне нет. Их наличие, мощность и исполнение не подменены вымышленными паспортами.

GSM в расчёте предусмотрен для МТС. Три LTE-оператора не означают автоматически три независимые GSM-системы.

GSM и LTE в B3 должны использовать разные реальные частотные назначения. Совпадение названия диапазона не разрешает передавать их на одной частоте.

Чего пассивная схема не делает

Пассивные делители задают постоянное распределение мощности. Они не позволяют дистанционно изменять мощность отдельной удалённой зоны по команде.

В задании есть требование удалённого регулирования. В принятой комплектации подходящих управляемых модулей нет. Это требование выбранная пассивная архитектура **не реализует**.

Ответ на вопрос жюри: «Представлена пассивная DAS с фиксированным распределением. Для дистанционного управления нужна другая комплектация и проверка архитектуры; я не объявляю обычный делитель управляемым модулем».

Самопроверка: триплексер усиливает сигнал? Ответ: нет, он объединяет диапазоны и вносит потери. Два дерева создают два сектора? Нет: это два MIMO-тракта общего пула.

Единицы без путаницы

Гц, Hz — герц: частота, число колебаний в секунду. **кГц** — тысяча герц; **МГц** — миллион герц. Частота несущей и ширина полосы обе выражаются в герцах, но имеют разный смысл.

Бит/с — скорость данных. **8 Мбит/с** примерно равны **1 Мбайт/с** до дополнительного учёта служебных расходов: один байт содержит восемь бит.

Вт, W — ватт: мощность. **мВт** — тысячная доля ватта. Значения в ваттах нельзя непосредственно складывать с децибелами.

дБ — отношение, **дБм — абсолютная мощность относительно 1 мВт**, **дБи — усиление антенны относительно изотропного источника**. Последний — идеальный источник, излучающий одинаково по всем направлениям.

Самопроверка: 20 МГц и 20 Мбит/с — одно и то же? Ответ: нет. Чтобы получить скорость из полосы, нужны эффективность и остальные условия модели.

Почему используют логарифм

В радиотракте мощности могут различаться в миллионы раз. Логарифм сжимает этот диапазон и превращает умножение коэффициентов в сложение потерь.

Для отношения мощностей:

ΔL = 10 × log10(P2 / P1), дБ.

log10 отвечает на вопрос: в какую степень нужно возвести 10, чтобы получить число? Например, log10(100) = 2. Поэтому увеличение мощности в 100 раз — это +20 дБ.

Удвоение мощности даёт примерно **+3,01 дБ**, уменьшение вдвое — **−3,01 дБ**. Увеличение в десять раз — **+10 дБ**.

В бюджете положительные потери L вычитаются: если устройство ослабляет мощность вдвое, пишем **L = 3,01 дБ** и затем **Рвыход = Рвход − L**.

Не нужно считать логарифм в уме. Для защиты полезно помнить отношения 2, 4, 10 и уметь объяснить знак.

дБм: абсолютная мощность

Формула: **РдБм = 10 × log10(РмВт)**. Обратный переход: **РмВт = 10^(РдБм / 10)**.

Мощность	Эквивалент
0 дБм	1 мВт
23 дБм	около 200 мВт
40 дБм	10 Вт
43 дБм	около 20 Вт

−80 дБм сильнее, чем −90 дБм: разница 10 дБ, то есть мощность в десять раз больше. Минус означает, что мощность меньше 1 мВт.

Если на входе 23 дБм, а потери 6 дБ, на выходе 17 дБм. Здесь складываются абсолютный уровень и изменение уровня.

Суммировать два независимых сигнала по −90 дБм как −180 нельзя. Сначала переводят в мВт; две равные некогерентные мощности дают около −86,99 дБм. Фазовое сложение волн — отдельная задача.

Деление мощности и усиление антенны

Идеальный делитель на два выхода даёт каждому половину мощности: **10log10(2) = 3,01 дБ** потерь деления. На четыре — **6,02 дБ**.

Для трёх классов выходов зоны идеальное ослабление составляет:

1/4 → 6,02 дБ; 1/8 → 9,03 дБ; 1/16 → 12,04 дБ.

Реальные устройства добавляют потери сверх идеального деления. В модели на дополнительные зональные делители принято по 0,5 дБ.

Антенна In06 имеет номинальное усиление **3 дБи**. Она не создаёт дополнительную энергию, а перераспределяет излучение по направлениям. Известное усиление не заменяет полную вертикальную диаграмму, которой в исходниках нет.

Вопрос: «Можно вернуть потери усилением антенны?» Ответ: «В выбранном направлении усиление входит в бюджет, но диаграмма, ориентация и реальный канал тоже важны. Это не активный усилитель мощности».

Потери кабеля

Коэффициент **α** читается «альфа» и показывает затухание кабеля в дБ на 100 м. Для длины l метров:

Lкабель = α × l / 100.

Для 7/8 на 2600 МГц α = **6,39 дБ/100 м**. Поэтому 50 м дают **3,195 дБ**, а 100 м — 6,39 дБ.

В проекте применены кабели 7/8 и 1/2. Это обозначения типоразмера кабеля в долях дюйма. У 7/8 меньше затухание, но он массивнее; выбор связан с длиной и назначением трассы.

Для 1/2 принято α = **10,09 / 10,99 / 12,3867 дБ/100 м** на 1800/2100/2600 МГц. Для 7/8 — **5,21 / 5,67 / 6,39**.

Часть значений для 1/2 получена интерполяцией между частотами паспорта: промежуточное значение оценивается по соседним точкам, а не измеряется заново.

Полный RF-бюджет

RF-бюджет складывает потери **одного конкретного пути**: кабели, делители, гибрид, триплексер, разъёмы и джамперы. Общая длина всех кабелей этажа не является длиной этого пути.

L_RF = сумма(α × l / 100) + потери устройств.

Фиксированная часть модели для классов антенн:

Прямая: 15,3206 дБ.

Через делитель на 2: 18,8309 дБ.

Через делитель на 4: 21,8412 дБ.

Для прямой ветви: 6 РС221 + 1 РС211 + 6,0206 зонального деления + 0,5 добавочных потерь + 0,8 соединений + 1 джамперов. Часть добавочных потерь принята расчётно, а не подтверждена паспортом.

У РС221 уже учтены 6 дБ соответствующего пути: нельзя повторно добавить ещё 6 дБ за то же самое распределение. Кабель и отдельные локальные джамперы добавляются к указанной фиксированной части.

Что измеряет RSRP

RSRP — Reference Signal Received Power, мощность принятого опорного сигнала LTE. В этой модели она относится к мощности одного ресурсного элемента с опорным сигналом на приёме и выражается в дБм.

CRS — Cell-specific Reference Signal, опорный сигнал ячейки. Телефон использует его для оценки канала и измерений. Это не вся мощность LTE-передатчика и не скорость скачивания.

RE — Resource Element, ресурсный элемент: маленькая ячейка сетки «частота × время», одна поднесущая в одном OFDM-символе. OFDM — передача множеством ортогональных поднесущих.

PRB — Physical Resource Block, физический ресурсный блок. Он содержит 12 поднесущих по частоте; стандартная ширина поднесущей здесь 15 кГц. Временная организация задаётся структурой LTE.

В полосах 20/15/10 МГц используются **100/75/50 PRB**. Полоса оператора включает также края, не занятые полезными поднесущими.

Почему из 23 дБм получается 3 дБм

В задании есть «мощность пилота 23 дБм», но не определён способ её нормировки. В основной трактовке **P1** принято: 23 дБм — сумма мощностей **2 × N_PRB** CRS-поднесущих одного TX-порта в символе с CRS.

Чтобы получить мощность одного CRS RE, суммарную мощность делят на число одинаково питаемых элементов. В децибелах:

P_CRS = 23 − 10log10(2 × N_PRB).

Диапазон	Мощность одного CRS RE
B3: N = 100	−0,0103 дБм
B1: N = 75	+1,2391 дБм
B7: N = 50	+3,0000 дБм

Для B7: 23 − 10log10(100) = 23 − 20 = 3 дБм. При одинаковой сумме меньшее число элементов получает больше мощности на каждый.

Что меняется в трактовке P2

Если 23 дБм относятся ко **всей несущей**, распределение нужно считать на **12 × N_PRB** поднесущих. Это альтернативная трактовка **P2**.

Относительно P1 мощность каждого элемента уменьшится на:

10log10(12 / 2) = 7,7815 дБ.

Трактовка, в которой 23 дБм — сумма двух передающих портов, даёт ещё отдельное уменьшение на **3,01 дБ** относительно трактовки «на один порт». Это дополнительная неоднозначность; не смешивай её автоматически с P2.

Максимальная мощность LTE **43 дБм** из задания не подставляется вместо 23 дБм пилота. При равной мощности RE модель P1 соответствует примерно **30,78 дБм полной мощности одного порта**, что не равно максимуму 43.

Вопрос жюри: «Уточнение пилота получено?» Ответ: «Нет. P1 — явно принятая нормировка; P2 проверена отдельно и не проходит RSRP. Неоднозначность исходных данных сохраняется».

Воздух, расстояние и стены

Потери распространения в модели:

L_n = 20log10(f) − 27,55

+ 10 × n × log10(r).

Частота f — в МГц, расстояние r — в метрах. Коэффициент **n** описывает скорость роста потерь с расстоянием. n = 2 соответствует свободному пространству; n = 2,5 — номинальное допущение; n = 3 — неблагоприятная проверка. Модель не откалибрована измерениями объекта.

Расстояние r — пространственное. При антенне 7 м и телефоне 1,5 м разница высот 5,5 м:

r = √(d² + 5,5²), где d — горизонтальное расстояние. При d = 20 м получается r = 20,7425 м.

Потери стены добавляются при пересечении луча: внутренняя — 15 дБ, внешняя и колонна — 30 дБ. Две поверхности одной стены не должны превращаться в две независимые стены.

Один полный пример: A28, B7

Возьмём путь к антенне **A28**, порт одного дерева, частоту 2600 МГц. Это ветвь через дополнительный четырёхвыходный делитель.

В пути **95,9465 м кабеля 7/8**, кабеля 1/2 нет. Фиксированные потери — 21,8412 дБ. Дополнительный локальный джампер на этом пути не добавляется.

Lкабель = 6,39 × 95,9465 / 100

= 6,1310 дБ.

L_RF = 6,1310 + 21,8412

= 27,9722 дБ.

При n = 2,5, горизонтальных 20 м и без стен потери воздуха **L_n = 73,6710 дБ**. Мощность CRS RE по P1 — 3 дБм; усиление In06 — 3 дБи, UE — принято 0 дБи.

RSRP = 3 − 27,9722 + 3 − 73,6710

= −95,6432 дБм.

Пять, десять, пятнадцать, двадцать

Для того же пути A28/B7, n = 2,5, без стен:

Горизонтальное d	RSRP
5 м	−84,50 дБм
10 м	−89,16 дБм
15 м	−92,81 дБм
20 м	−95,64 дБм

Отдаляемся — уровень падает. Но требование 95% площади проверяется по карте от всех антенн, а не по одному пути на 20 м. В этой точке может существовать более сильный путь от другой антенны.

Таблица не включает стены. На карте они учитываются отдельно по пересечениям лучей. Не выдавай это упражнение за измерение или за точный радиус обслуживания A28.

Самопроверка: добавилась одна внутренняя стена 15 дБ. Ответ для последней строки: −110,64 дБм в том же приближении.

Почему контрольных значений 384

В решении 32 антенны. Для каждой проверяются три частоты и четыре горизонтальных расстояния:

32 × 3 × 4 = 384 значения.

Это контрольные значения одного пути в принятой нормировке, а не 384 измеренных места здания и не число точек сетки карты. Сетка покрытия содержит гораздо больше точек.

Два MIMO-дерева имеют одинаковый номинальный бюджет и не удваивают эту таблицу до 768 независимых значений.

Самопроверка: RSRP равен всей принятой мощности LTE? Ответ: нет, он относится к опорным ресурсным элементам. 23 дБм можно сразу поставить как мощность одного RE? Нет, сначала нужна явно указанная нормировка.

Повтори цепочку A28: **23 → 3 дБм на RE → минус RF-потери → плюс усиление антенны → минус распространение и стены**.

Что именно показывает карта

На карте уровень сигнала рассчитан в точках сетки с шагом **0,25 м**: всего **35 522 ячейки** в восстановленной области. Это вычисления, а не результаты обхода здания с телефоном.

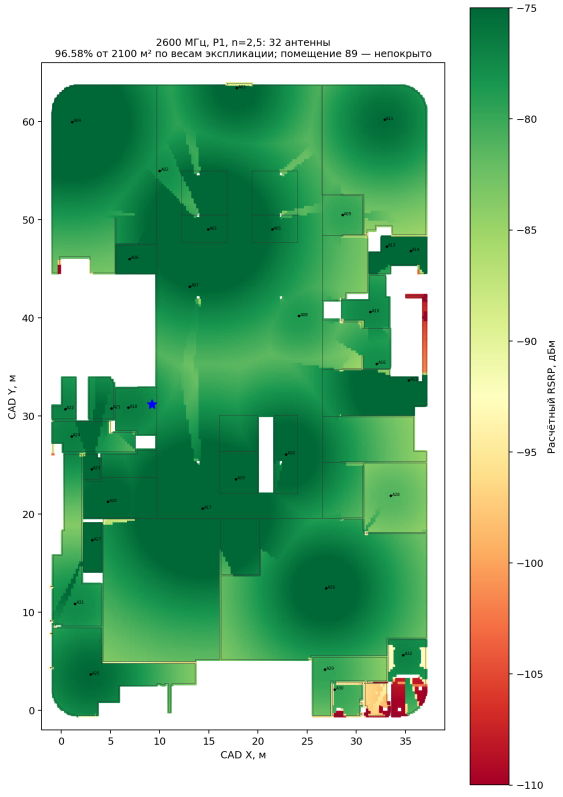
Для каждой точки сравниваются отдельные пути от 32 антенн и выбирается самый сильный. В модели не суммируются фазы волн, отражения и интерференционные провалы копий одной ячейки.

Поэтому максимум отдельных путей — выбранная оценка поля, а не строгая нижняя граница реального уровня. Реальный сигнал может отличаться в обе стороны.

Цвет нужно читать **по шкале конкретной карты**. Зелёный на разных метриках не является одним и тем же физическим значением. Координаты плана — в метрах; частота и сценарий подписаны отдельно.

Вопрос: «Вы делали радиозамеры?» Ответ: «Нет, представлена расчётная модель по исходному плану и заданным потерям препятствий».

Исходная карта B7 для чтения



RSRP, 2600 МГц, P1, n = 2,5. Это карта из проверенного проекта, без изменения исходных значений. При необходимости увеличь её жестом.

Найди контур этажа, места антенн, шкалу в дБм и подпись сценария. Сопоставь слабые участки с удалением от антенн и пересечением препятствий.

Эту страницу удобно использовать вместе с примером A28: один путь объясняет формулу, а карта показывает пространственное распределение по этажу.

Почему знаменатель — 2100 м²

Требование: RSRP **строго больше −90 дБм на 95% площади**. Нельзя проверить только удобную часть плана и назвать её всем этажом.

Модель восстановила 36 геометрических групп, объединяющих 45 локализованных помещений. Их вклад взвешен площадями из экспликации — таблицы помещений и площадей.

Помещение 89: 45,52 м² не удалось локализовать. Ещё **2,92 м²** остаются нераспределённой разницей. Всего **48,44 м²** включены в знаменатель как непрошедшие, а не удалены из оценки.

Упрощённо: доля покрытия = сумма(площадь группы × доля прошедших точек группы) / 2100. Геометрия не растягивается искусственно до нужной площади.

95% площади — не 95% людей, не 95% времени и не 95% каждой комнаты. Например, 5% от 2100 м² — это 105 м²; распределение слабых мест тоже имеет практическое значение.

Что показали проверки устойчивости

Ниже результаты **B7**, доля полной площади с RSRP > −90 дБм:

Сценарий	Доля
P1, n = 2,5	96,58%
P1, n = 3	96,37%
n = 3, закрытые проёмы	95,85%
n = 2,5, ещё 3 дБ потерь	96,51%
Совместный при n = 2,5	96,32%
P2, n = 2,5	91,68%

Совместный сценарий: закрытые проёмы, спорная группа 114.2 считается непрошедшей и добавлены 3 дБ потерь. Это не совместная проверка n = 3 и дополнительных 3 дБ: она не выполнена.

Номинальные B3/B1 дают около 96,59/96,58%; при n = 3 — 96,48/96,45%. P2 не достигает 95% и на других диапазонах: 94,49/93,52%.

Как защищать карту честно

Почему при n = 3 получается хуже? Чем больше n, тем быстрее растут потери с расстоянием. Это проверка чувствительности к модели распространения.

Почему карта проходит, а отдельная комната — нет? Общий критерий относится к площади этажа. Слабые группы сохранены в расчёте. Нельзя говорить, что покрыто каждое помещение.

Почему не добавить антенн до 100%? Дополнительные ветви меняют мощность, трассы и комплектность. Выбранный вариант расчётно достигает критерия P1; доказательства минимальности числа антенн нет.

Что не доказано? Реальная вертикальная диаграмма, фазовое сложение, отражения и затенение, монтажная доступность точек. Номер комнаты в ведомости задаёт проектную привязку; объединённый CAD-контур не доказывает точную принадлежность каждой точки отдельной комнате.

Самопроверка: 96,58% означает 96,58% телефонов со скоростью 8 Мбит/с? Ответ: нет. Это площадь, прошедшая один порог RSRP в конкретном сценарии.

Сильный сигнал бывает некачественным

SINR — Signal to Interference plus Noise Ratio, отношение полезного сигнала к сумме помех и шума. Чем оно выше при сопоставимом режиме, тем проще различать переданные данные.

RSRQ — Reference Signal Received Quality, показатель качества опорного сигнала. Он сравнивает RSRP с общей принятой мощностью в полосе измерения с учётом количества PRB.

RSSI — Received Signal Strength Indicator, суммарная принятая мощность в используемой полосе и интервале измерения: полезные сигналы, другие передачи и шум.

RSRP отвечает «насколько силён опорный сигнал», SINR — «насколько различим полезный сигнал», RSRQ — «какова доля опорного сигнала относительно общей принятой мощности».

Пример: собеседник говорит громко, но рядом громко разговаривают другие. Его уровень высокий, а разобрать слова трудно. Это аналогия различия уровня и качества.

Какие пороги заданы

Для LTE в задании:

RSRP > −90 дБм на 95% площади.

RSRQ > −12 дБ на 80% площади.

SINR ≥ 17 дБ на 40%; ≥ 7 дБ на 80%; ≥ 1 дБ на 95%.

Это вложенные требования: высокий SINR нужен на меньшей доле площади, более низкий — почти везде. Важно сохранять знаки: «больше» и «не меньше» различаются на границе.

Для вычисления SINR одного RSRP недостаточно: необходимы мощность данных, помехи и шум. В исходниках фактическая внешняя сеть и параметры приёмника не заданы, поэтому введены явные сценарии.

Самопроверка: RSRP улучшился на 3 дБ, а помеха — тоже на 3 дБ. Обязательно ли улучшился SINR? Ответ: нет; при преобладании помех отношение может почти не измениться.

NF, β и ρ простыми словами

NF — Noise Figure, коэффициент шума приёмника в дБ: насколько приёмник ухудшает отношение сигнал/шум относительно идеального. Принято **NF = 7 дБ**, это не паспорт конкретного телефона.

EPRE — Energy Per Resource Element, здесь используемое отношение уровней на ресурсный элемент. **β**, «бета», — отношение мощности данных PDSCH к мощности CRS на одном передающем порту.

PDSCH — Physical Downlink Shared Channel, физический канал общих данных DL. При **β = 0,5** данные на RE имеют мощность на **3,01 дБ ниже CRS**.

ρ, «ро», — доля занятых данными RE в рассматриваемых символах с CRS. Принято **ρ = 0,8**. Это не доля посетителей и не коэффициент u из ёмкости.

Одинаковое число 0,8 не означает одинаковый физический смысл. Всегда называй величину вместе с числом.

Шум и внешняя помеха

Тепловой шум принят со спектральной плотностью **−174 дБм/Гц**. Для полосы одного элемента 15 кГц и NF = 7 дБ:

N = −174 + 10log10(15000) + 7

= −125,24 дБм.

В основном сценарии **L2** внешняя суммарная помеха **I = −115 дБм на 15 кГц**. Значение сценарное, не измеренное.

Шум и помеху складывают в линейных мощностях: **JмВт = IмВт + NмВт**. Затем можно вернуться в дБм. Сложение отрицательных значений в дБм не даст физической суммы.

Не сравнивай помеху LTE на 15 кГц с помехой GSM на 200 кГц без приведения к общей полосе и описания спектра. Одинаковая цифра в дБм не означает одинаковые условия.

Формула SINR и короткий пример

Пусть **S** — мощность CRS RE, **J** — помеха плюс шум, обе в мВт. Тогда в принятой модели:

SINR = 10log10(β × S / J).

Для примера A28/B7 на 10 м без стен **S = −89,16 дБм**. При β = 0,5 полезный уровень данных около **−92,17 дБм**. При I = −115 и N = −125,24 сумма J около **−114,61 дБм**.

Поэтому **SINR ≈ −92,17 − (−114,61) = 22,44 дБ**. Это один учебный путь, а не процент покрытия карты.

Предполагается идеальное разделение двух MIMO-потоков. Модель не воспроизводит реальный приёмник, корреляцию и выбор модуляции. По ней нельзя автоматически считать доказанными CQI 11, rank 1,6 и скорость каждому UE.

Почему RSRQ не равен SINR

Общая формула LTE: **RSRQ = N_PRB × RSRP / RSSI** в линейных величинах. В нашей двухпортовой модели она приводится к:

RSRQ = 10log10[S / ((4 + 16ρβ)S + 12J)].

В символе с CRS учитываются 4 опорных RE на PRB суммарно для двух портов и 8 RE, способных нести данные каждого из двух портов. Отсюда коэффициенты **4**, **16ρβ** и **12J**. Это конкретная расчётная модель RSSI.

В отличие от SINR, в знаменателе есть собственные передачи той же ячейки. Поэтому высокий RSRP не гарантирует прохождение RSRQ даже при малой внешней помехе.

Точное воспроизведение поведения измерений конкретного телефона здесь не заявляется. Важно объяснить причину зависимости и назвать принятые условия.

Почему β = 1 не проходит

Представим очень сильный сигнал и исчезающе малую внешнюю помеху: J стремится к нулю. Тогда потолок RSRQ:

$RSRQ_{max} = -10\log_{10}(4 + 16\rho\beta)$.

При ρ = 0,8 и β = 1 получаем **−12,25 дБ**. Это ниже требуемых −12 дБ: увеличение мощности сигнала не уберёт предел этой модели.

При β = 0,5 потолок равен **−10,17 дБ**, поэтому прохождение возможно. Но снижение β одновременно ослабляет данные и уменьшает SINR. Это не бесплатное улучшение.

Ответ жюри: «β = 0,5 — условие рассмотренного сценария. Реальная настройка отношения мощностей не дана. Проверка β = 1 сохранена и не проходит RSRQ; без выбора и подтверждения настроек соответствие не гарантируется».

Что получилось в L2

Условия L2: P1; n = 2,5; NF = 7 дБ; β = 0,5; ρ = 0,8; внешняя помеха −115 дБм/15 кГц.

Результаты **B7**, относительно полной площади 2100 м²:

Проверка	Расчётная доля
SINR ≥ 17 дБ	96,75%
SINR ≥ 7 дБ	97,27%
SINR ≥ 1 дБ	97,55%
RSRQ > −12 дБ	97,59%

Все четыре доли в этом сценарии превышают требуемые 40/80/95/80%. В качестве положительного результата называй не только процент, но и его условия.

«В сценарии L2 критерий выполняется» — точная формулировка. «В реальной сети гарантированно будет так же» — вывод, для которого исходных данных недостаточно.

Неблагоприятные проверки и бюджет помех

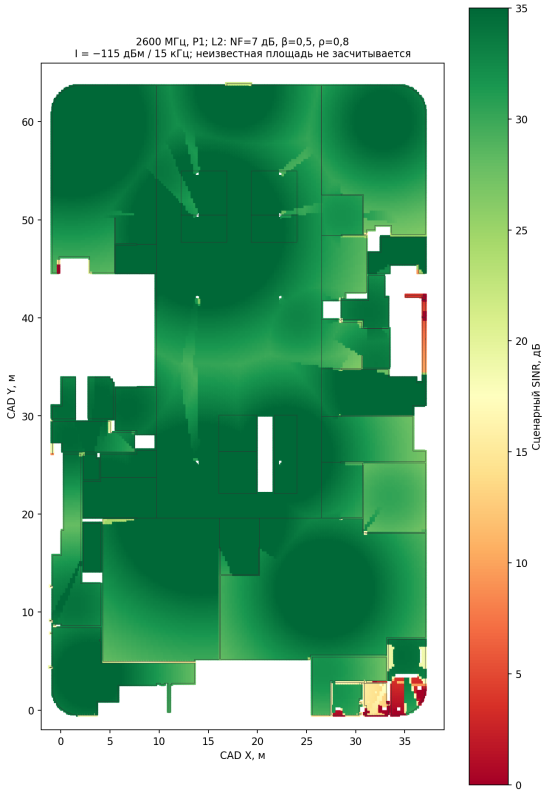
Проверены **11 наборов параметров × 3 диапазона = 33 LTE-случая**. Менялись помеха, β, загрузка ρ, n, нормировка пилота и NF.

При помехе **−95 дБм/15 кГц** на B7 доля SINR ≥ 17 дБ падает примерно до **21,81%**, ниже требуемых 40%. Уровень полезного RSRP при этом не меняется: изменилась помеха.

Обратный бюджет отвечает: какой максимальной помехой ещё допускаются критерии модели? Для B7 при P1, n = 2,5, β = 0,5, ρ = 0,8, NF = 7 получается граница около **−96,89 дБм/15 кГц**; при n = 3 — **−101,28**. Рабочую точку берут хотя бы на 0,1 дБ ниже границы из-за строгого критерия RSRQ.

Самопроверка: бюджет помех — измерение? Ответ: нет. Это расчётное требование к условиям применимости модели; фактическая помеха не известна.

Карта SINR: найди нужный порог

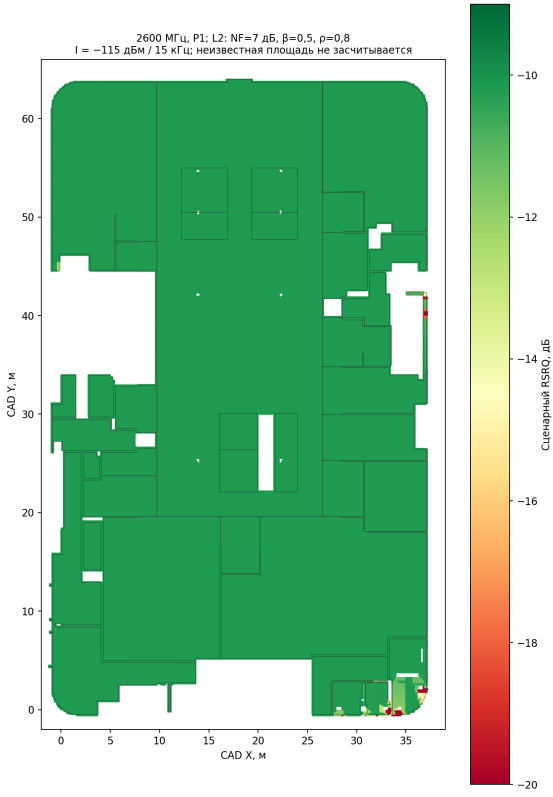


B7, сценарий L2. Найди на шкале 17, 7 и 1 дБ. У каждого порога своя требуемая доля площади: 40, 80 и 95% соответственно.

Сравни карту с RSRP. В этом сценарии внешняя помеха задана постоянным уровнем; более сильный полезный сигнал обычно улучшает SINR. При другой пространственной картине помех соотношение изменится.

Самопроверка: эта карта доказывает уровень помех в здании? Нет: уровень помех задан как условие расчёта.

Карта RSRQ: читай другую шкалу



B7, тот же L2. Здесь шкала показывает RSRQ в дБ, а не RSRP в дБм и не SINR. Требуется строго больше −12 дБ на 80% площади.

При высоком сигнале виден предел отношения, заданный собственными передачами ячейки и параметрами β и ρ. Увеличение мощности не делает RSRQ неограниченно большим.

Повтори словами: RSRP — уровень опорного сигнала; SINR — отношение полезного сигнала к помехе и шуму; RSRQ — отношение, учитывающее общую принятую мощность.

Что такое Эрланг

Для голосовой связи важна занятость разговорных каналов. **Эрланг, Erl** — безразмерная единица трафика: один канал, непрерывно занятый весь рассматриваемый интервал, соответствует 1 Эрл.

мЭрл — миллиэрланг, тысячная доля Эрланга. В задании на пользователя приходится **25 мЭрл = 0,025 Эрл**.

База МТС — **500 × 60% = 300**. Поэтому предложенная нагрузка:

A = 300 × 0,025 = 7,5 Эрл.

Это не 7,5 человека и не 7,5 Мбит/с. Это усреднённый объём разговорного трафика. При интервале один час он эквивалентен 450 минутам суммарной занятости, распределённым между каналами.

Самопроверка: почему не 360 × 0,025? Ответ: коэффициент роста 1,2 относится к 4G; в голосовой расчёт он не перенесён.

TRX, таймслоты и блокировка

TRX — Transceiver, приёмопередатчик GSM, связанный с радионесущей. В GSM на несущей восемь временных интервалов — **таймслотов**.

В модели выбраны **2 TRX**: 16 таймслотов, из них условно два отданы служебным каналам. Остаётся **14 TCH/F** — полных разговорных каналов, Traffic Channel Full Rate.

Задание допускает вероятность блокировки **не более 1,5%**. Блокировка — ситуация, когда поступившему вызову не хватает свободного разговорного канала. Это не показатель покрытия.

В модели **Erlang B** вызов при занятости всех каналов получает отказ, очереди ожидания нет. Для 7,5 Эрл и 14 каналов вероятность блокировки **1,1421%**, то есть ниже 1,5%.

Два служебных таймслота — расчётное допущение. Детальное размерение сигнализации не подменяется этим упрощением.

Как проверяется Erlang B

Чтобы не вычислять большие факториалы, используется рекурсия:

B0 = 1.

Bn = A × B(n−1) / (n + A × B(n−1)).

A — предложенная нагрузка в Эрлангах; n — очередное число разговорных каналов. Последовательно доходят до n = 14 и получают долю отказов около **0,011421**, или **1,1421%**.

Смысл формулы важнее запоминания всех промежуточных чисел: больше каналов при прежней нагрузке — меньше вероятность, что все они заняты.

Предоставленные 22 частотных канала GSM не означают 22 установленных TRX. Частотный ресурс и число приёмопередатчиков — разные вещи.

На защите: «Голосовой трафик — 7,5 Эрл. При принятом выделении 14 разговорных каналов два TRX проходят порог блокировки по Erlang B».

RxLev, BCCH и C/I

BCCH — Broadcast Control Channel, широковещательный управляющий канал GSM. Его уровень используется как опорный для расчёта покрытия.

Для DCS задано: **RxLev > −85 дБм на 95%** и **C/I > 20 дБ на 95% площади**. RxLev здесь — уровень сигнала; C — полезная несущая, I — суммарная соканальная помеха в **200 кГц**.

C/IдБ = CдБм − IдБм. При C = −45 и I = −70 дБм получается 25 дБ: критерий >20 проходит в этой точке.

При BCCH **40 дБм** RxLev проходит на **97,66%** площади. При помехе **−70 дБм/200 кГц** C/I проходит на **96,53%**. Если помеха −60 дБм, прохождение падает до **43,67%**.

Сильнее помеха — хуже C/I, даже если полезный сигнал прежний. C/I не тождественен C/(I + N): шум в этих обозначениях учитывается по-разному.

Что условно в GSM-части

Проверены три мощности BCCH: **40**, **36,99** и **30 дБм**, каждая при четырёх уровнях помехи. 36,99 дБм соответствует делению суммарных 40 дБм между двумя равными TRX, если исходный максимум относится к сумме.

Чтобы пройти C/I >20 на 95% площади, при BCCH 40 расчёт требует **I < −65,94 дБм/200 кГц**. При BCCH 30 граница снижается до **−75,94 дБм**.

Для подключения принято наличие общего RF-выхода двух TRX; перед двумя деревьями стоит отдельный PC250. Реальные канальные комбайнеры и конфигурация выхода БС не заданы.

ARFCN — номер частотного канала GSM; **EARFCN** — номер радиоканала LTE. Реальные назначения не придуманы: внешняя сеть и частотный план отсутствуют.

Самопроверка: можно гарантировать C/I по одному хорошему RxLev? Ответ: нет, нужна оценка помехи. Почему два TRX не равны двум LTE-секторам? Потому что это элементы другой технологии и другой модели каналов.

Как связаны план, трассы и ведомость

Исходный **DWG** — чертёж. Координаты в нём заданы в миллиметрах; при обработке переводятся в метры делением на 1000. План не масштабировался произвольно под желаемые 2100 м².

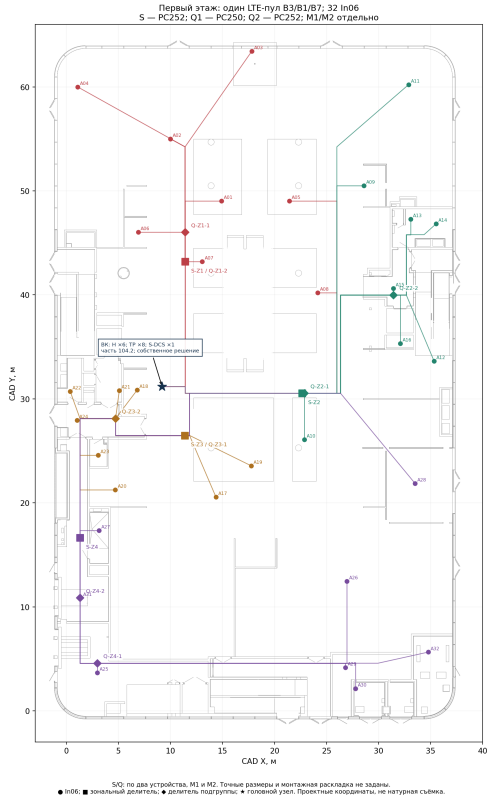
На производном плане размещены антенны, головной узел, распределительные устройства и кабельные маршруты. Кабель идёт по модели лотков, затем кратчайшим предусмотренным ответвлением к устройству.

Расположение головного узла **(9,2; 31,2) м**, зона **104.2**, — проектное решение. Аппаратная «ВК» на чертеже не идентифицирована. Ранее рассматривавшееся помещение 118 не используется как подтверждённая «ВК».

Длины трасс суммируются для двух деревьев и переходят в ведомость. **Спецификация** — перечень того, что нужно для выбранной схемы, с количеством и единицей измерения.

Самопроверка: координаты в модели автоматически подтверждают возможность монтажа? Ответ: нет. Доступность и исполнение точек — отдельная инженерная проверка.

План: от головного узла к антенне



Это сохранённый проектный план. Увеличь его и найди головной узел, одну группу Z1–Z4, обозначение конкретной антенны и путь кабеля к ней.

Сопоставь обозначения с объяснением деревьев M1/M2. Цвет линии на плане не создаёт отдельную ячейку: принадлежность к сектору определяется радиоконфигурацией.

Упражнение: выбери A28, затем найди в главе 8 её длину пути, класс деления и RF-потери. Так план связывается с расчётом, а не остаётся отдельной картинкой.

Откуда берутся количества устройств

Устройство	Количество
Антенна In06	32
Гибрид PC221	6
Триплексер PC211	8
Делитель PC250, 2 выхода	9
Делитель PC252, 4 выхода	16

In06: 4 зоны × 8 антенн. PC221: 3 диапазона × 2 дерева. PC211: 4 зоны × 2 дерева.

PC250: один в каждой из восьми копий зоны плюс один головной GSM, всего 9. PC252: зональный и дополнительный на четыре антенны, по два в каждой из восьми копий зоны, всего 16.

39 пассивных распределительных устройств + 32 антенны = 71 позиция размещения. Два порта In06 не удваивают число корпусов антенн.

На вопрос о количестве всегда объясняй множители схемы. Это убедительнее, чем перечисление цифр без происхождения.

Кабель: установленный и закупочный

По двум деревьям установленный коаксиал:

7/8: 1241,384 м; 1/2: 162,338 м.

Сумма **1403,722 м**, округлённо **1404 м**. Это сумма физических отрезков, а не сумма всех путей до каждой антенны: общий участок нельзя заново покупать для каждого проходящего по нему сигнала.

Для закупки добавлен **10% резерв** и результат округлён вверх до целых метров:

ceil(1241,384 × 1,10) = 1366 м.

ceil(162,338 × 1,10) = 179 м.

Резерв увеличивает количество к покупке, но не добавляет 10% затухания к каждому RF-пути: потери считаются по установленной трассе.

Принятые паспорта дают RF-затухание, однако их PE-оболочка не подтверждает требуемое огнестойкое безгалогеновое поставочное исполнение. RF-расчёт и соответствие оболочки — разные проверки.

Разъёмы и джамперы

Разъём заканчивает кабель и позволяет подключить его к устройству. **Джампер** — готовый гибкий соединительный отрезок; здесь предусмотрены заводские изделия по 3 м.

На 84 изготовляемых отрезка коаксиала нужно **168 разъёмов**: 100 для 7/8 и 68 для 1/2. Разделение по полу интерфейса: 7/8 — 70 male и 30 female; 1/2 — 34 и 34. Совместимость конкретных исполнений требует подтверждения.

113 джамперов = 101 рабочий + 12 резервных для подключения ещё двух LTE-операторов. Внутри этого количества четыре локальных соединения учтены джамперами, даже если координаты устройств совпадают.

Самопроверка: одинаковые координаты двух устройств означают нулевой соединительный кабель? Ответ: нет. Между физическими портами всё равно требуется соединение; геометрическое упрощение не отменяет его.

Разделяй три уровня утверждений

Дано заданием: площадь 2100 м², исходные 500 человек, доля МТС 60%, новые доли RRC и buffer, скорость 8 Мбит/с, потери стен, пороги показателей и перечень допустимых компонентов.

Принято автором: η и средний ранг, u, единая группа ресурсов с k = 1, нормировка P1, высоты 7/1,5 м, n, модель сложения полей, NF, β, ρ и уровни внешней помехи.

Рассчитано: 13 UE и 104 Мбит/с, размещение 32 антенн, бюджеты путей, проценты площади при заданных сценариях, количества оборудования и кабеля.

Ответ выстраивай так: «В задании указано X; для расчёта принято Y; при этом получается Z». Если Y неизвестен в реальности, результат Z остаётся условным.

Не называй отсутствующее уточнение полученным. Не заменяй слово «принято» словом «измерено». Не объявляй прохождение одного показателя доказательством всех остальных.

Карточка ограничений

Пилот: P1 — условная трактовка; P2 не проходит покрытие. **Качество:** внешние помехи и параметры приёмника не измерены; β = 1 не проходит RSRQ в этой модели.

Ёмкость: эффективность и средний rank условны, нужен баланс 6/4/3; временной запас нагрузки и четырнадцатый UE не подтверждены.

Геометрия и радио: не подтверждены монтажная доступность, полная диаграмма антенны, изоляция портов и фазовое сложение. **UL:** полного численного бюджета нет.

Комплектация: остаются нагрузки, интерфейсы, мощности, кабельная оболочка и условия PIM — пассивной интермодуляции, появления нежелательных частот из-за нелинейностей пассивного тракта.

Архитектура: удалённое регулирование не реализовано. Головной узел — проектная точка, а не подтверждённая «ВК».

Это существенные условия применимости, а не повод обесценивать выполненные расчёты. Полное соответствие заданию не установлено; расчётный вариант раскрыт и проверен в указанных границах.

Если задают неудобный вопрос

«Почему не оставили два сектора?» Один общий пул соответствует принятому спросу. Второй сектор — возможная альтернатива, но требует границ ячеек, частотного решения и оценки собственных помех. Он не исправляет автоматически пилот, UL и комплектацию.

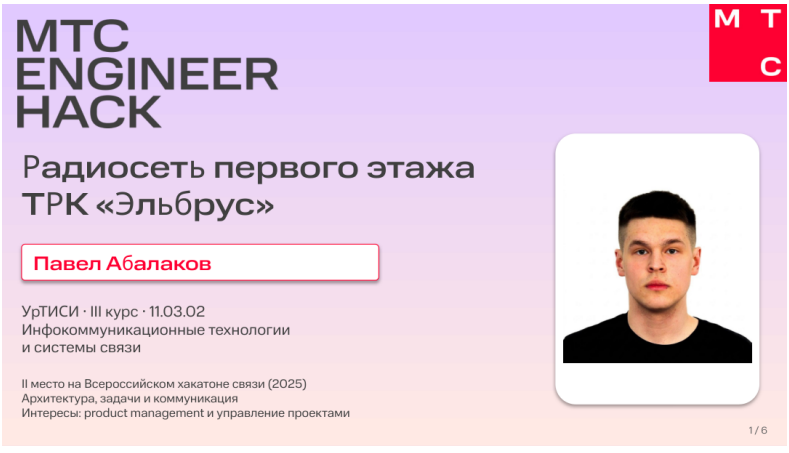
«Гарантируете 8 Мбит/с?» Модель ёмкости допускает 13 UE при её эффективности и распределении. Проверка SINR не воспроизводит реальный выбор CQI и rank; без этих условий гарантии нет.

«Можно сразу закупать?» Количества связаны со схемой. Поставочные исполнения, нагрузки и интерфейсы требуют подтверждения; закупочную готовность не заявляю.

«Что делали бы следующим шагом?» Уточнил бы нормировку пилота и RF-входы, подтвердил настройки мощности и помехи, проверил UL, комплектность и архитектуру дистанционного управления. Изменения потребовали бы повторного расчёта.

Если не знаешь: «Этот параметр не задан и не проверен. В модели принято …; при другом значении потребуется пересчёт». Не придумывай ответ ради уверенного звучания.

Слайд 1: автор и задача

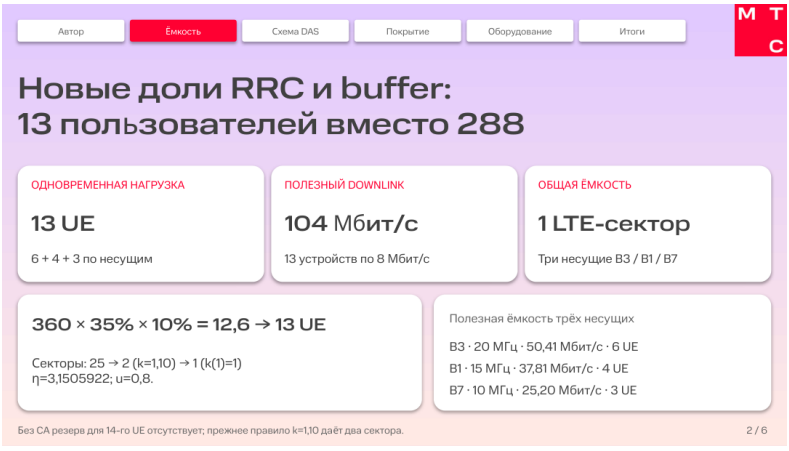


Смысл: коротко представить себя и задачу. Не пытайся доказывать квалификацию перечислением всех терминов проекта.

Пример рассказа: «Меня зовут Павел Абалаков, я студент третьего курса УрТИСИ, направление 11.03.02. В 2025 году с командой занял второе место на Всероссийском хакатоне связи. Мой опыт — архитектура, организация задач и командной коммуникации. В этом кейсе я проектирую внутреннюю сеть первого этажа ТРК „Эльбрус“: LTE для данных и DCS-1800 для голосовой связи».

Ориентир — **25 секунд**. Это учебный вариант формулировки. Произнеси его своими словами и проверь таймером.

Слайд 2: объясни изменение спроса



Смысл: не просто назвать один сектор, а объяснить переход от прежней модели к новой.

Пример рассказа: «Из 500 посетителей после доли МТС и роста 4G получается база 360. По новым вводным 35% находятся в RRC Connected, а у 10% из них есть данные: 12,6, округляю до 13. Нужно 104 Мбит/с. Без агрегации три несущие обслуживают 6, 4 и 3 устройства. Раньше получалось 25 секторов; при новых долях и прежнем коэффициенте — два; для общего пула с k = 1 выбран один».

Ориентир — **40 секунд**. Будь готов отдельно объяснить отсутствие резерва для четырнадцатого UE.

Слайд 3: проведи сигнал по схеме

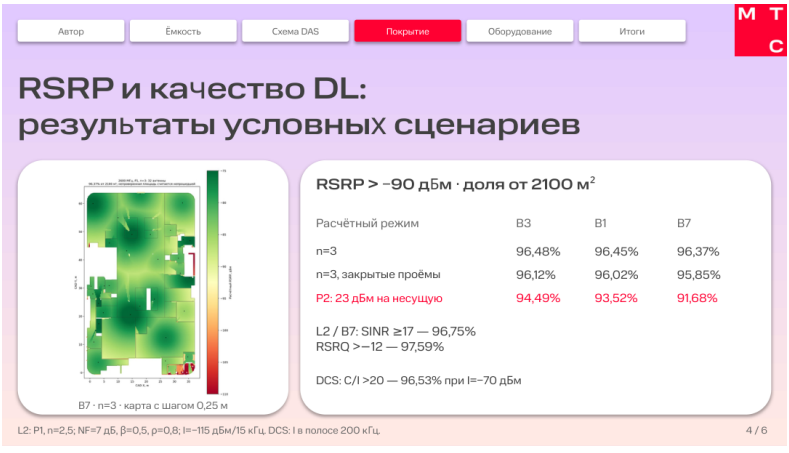


Смысл: показать, что количество антенн и схема питания связаны.

Пример рассказа: «32 двухпортовые In06 разбиты на четыре группы. От двух передающих портов идут независимые деревья M1 и M2. В каждом три PC221 распределяют диапазоны; PC211 объединяют их в зональный фидер. Внутри группы две антенны получают четверть мощности, две — восьмую, четыре — шестнадцатую до добавочных потерь. GSM подключается через отдельный делитель при принятом общем выходе двух TRX. Головной узел выбран в проектной зоне 104.2».

Ориентир — **55 секунд** с паузой на схеме. Если спросят о MIMO, объясни раздельность трактов, затем назови ограничение фактического ранга.

Слайд 4: результат вместе с условиями

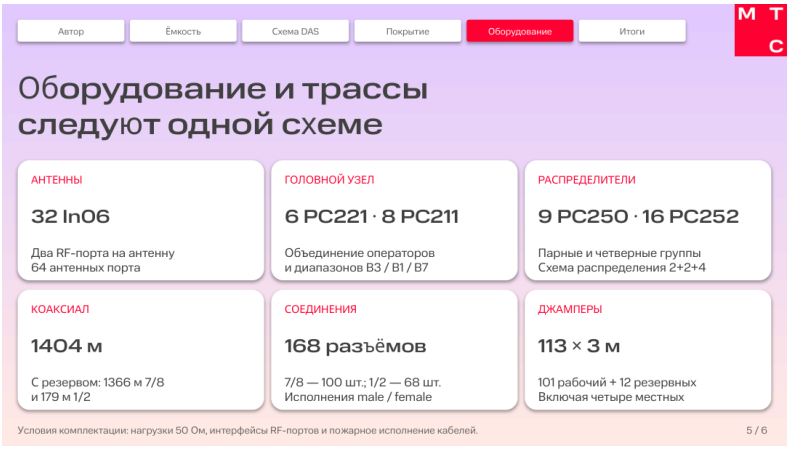


Смысл: показать результат и границы его применимости.

Пример рассказа: «Расчёт учитывает кабели, высоты и пересечения стен. В нормировке пилота P1 при n = 3 B7 проходит RSRP на 96,37% площади. Качество рассчитано сценарно: в L2 при помехе −115 дБм на 15 кГц SINR ≥17 достигается на 96,75%, RSRQ >−12 — на 97,59%. β принято 0,5, NF — 7 дБ. При β = 1 RSRQ не проходит. DCS при BCCH 40 и помехе −70 даёт C/I >20 на 96,53%. P2 не проходит RSRP».

Ориентир — **55 секунд**. Не смешивай RSRP при n = 3 с качеством L2 при n = 2,5.

Слайд 5: обоснуй ведомость

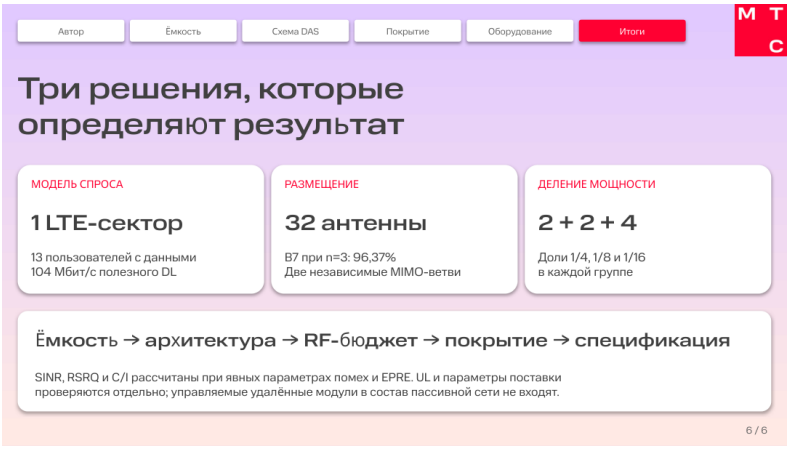


Смысл: показать, что ведомость получена из проекта, а не составлена отдельно.

Пример рассказа: «Для этой схемы нужно 32 антенны, 6 гибридов, 8 триплексеров, 9 двухвыходных и 16 четырёхвыходных делителей. Установленный коаксиал — около 1404 м. С резервом 10% к закупке: 1366 м кабеля 7/8 и 179 м кабеля 1/2. Учтены 168 разъёмов и 113 джамперов, включая 12 резервных. Свободные входы требуют нагрузок 50 Ом. Их исполнение и огнестойкая оболочка кабелей подлежат подтверждению».

Ориентир — **35 секунд**. На вопросы объясни хотя бы одно количество через множители схемы и одно — через длины трасс.

Слайд 6: свяжи решение в цепочку



Смысл: закончить логикой проекта, сохранив существенные условия.

Пример рассказа: «Результат определяют три решения: последовательные доли RRC и buffer дают спрос на один общий пул; 32 антенны и два независимых дерева распределяют сигнал; схема два плюс два плюс четыре задаёт разные уровни питания. Схемы, расчёты и ведомость согласованы. Результаты покрытия относятся к P1, качество — к указанным настройкам и помехам. UL и комплектность требуют дальнейшей проверки; дистанционное регулирование пассивная схема не выполняет».

Ориентир — **30 секунд**. Все шесть ориентиров дают 240 секунд. Практический темп проверяется только репетицией; при превышении убери второстепенные детали, сохрани условия ключевых выводов.

Мини-защита без подсказки

Закрой ответы и объясни вслух:

1. Почему 500 человек превращаются в 13 активных UE? **2.** Что поменялось в переходе 25 → 2 → 1? **3.** Почему 32 антенны не создают 32 сектора?

4. Почему больше 113 Мбит/с недостаточно для 14 UE? **5.** Проведи B7 TX1 к A28. **6.** Что означают 384 значения?

7. Почему отдельный путь на 20 м ниже −90, а карта проходит? **8.** Чем RSRP отличается от SINR? **9.** Почему β = 0,5 не является доказанной настройкой?

10. Откуда 7,5 Эрл и 2 TRX? **11.** Почему закупочный метраж больше установленного? **12.** Какие требования не подтверждены?

Оцени каждое объяснение: **0** — не могу; **1** — вспоминаю с подсказкой; **2** — объясняю самостоятельно и связываю с проектом. Это ориентир подготовки, а не оценка технической квалификации.

Ответы и порядок репетиции

1–3: доли применяются последовательно; изменены спрос и допущение k; антенны распределяют ресурс общего пула.

4–6: остатки разных несущих нельзя объединить без CA; путь проходит PC221, PC211 и делители зоны; 384 = 32 × 3 × 4.

7–9: карту считают от множества путей; SINR учитывает помеху и шум; β — принятый сценарный параметр мощности данных.

10–12: 300 × 0,025 = 7,5 Эрл, 14 TCH/F проходят Erlang B; в закупке есть резерв; ограничения собраны в главе 13.

Первый прогон: 4 минуты по слайдам, без чтения. **Второй:** 4 минуты вопросов из предыдущей страницы. **Третий:** повторить только слабые темы, затем снова связно рассказать проект.

Если запнулся, начни с цепочки «дано → принято → рассчитано». Перед выходом проверь офлайн-копии PPTX и PDF; отсутствие интернета не должно мешать показу.

Словарь: люди и радиоресурс

БС — базовая станция; **UE**, «ю-и», — пользовательское устройство. **ЧНН** — час наибольшей нагрузки. **RRC Connected** — состояние установленного радиосоединения. **Buffer** — очередь ожидающих передачи данных.

LTE — технология мобильного широкополосного доступа; **GSM** — технология сотовой связи с частотно-временным разделением каналов. **DCS-1800** — её вариант в диапазоне около 1800 МГц.

Band, B — номер стандартизованного диапазона. **Несущая** — радиоканал в диапазоне. **Полоса** — занимаемая ширина спектра. **CA**, «си-эй», — совместное использование несущих одним устройством.

CQI — индикатор качества канала; **MCS** — схема модуляции и кодирования; **HARQ** — механизм повторной передачи с использованием информации от предыдущих попыток. В η принята полезная доля HARQ 0,9.

Словарь: тракт и измерения

DAS — распределённая антенная система. **RF** — радиочастотный тракт. **TX/RX** — передача/приём. **DL/UL** — от БС к телефону / от телефона к БС. **MIMO** — несколько передающих и приёмных трактов; **rank** — число используемых слоёв.

CRS — опорный сигнал ячейки; **RE** — ресурсный элемент; **PRB** — физический ресурсный блок. **RSRP** — мощность опорного сигнала; **RSSI** — общая принятая мощность; **RSRQ** — качество через отношение RSRP и RSSI; **SINR** — сигнал относительно помехи и шума.

NF — коэффициент шума. **EPRE** — уровень на ресурсный элемент в используемых отношениях модели. **β**, «бета», — данные/CRS; **ρ**, «ро», — занятость RE данными; **η**, «эта», — спектральная эффективность.

TRX — GSM-приёмопередатчик; **TCH/F** — полный разговорный канал; **BCCH** — широковещательный управляющий канал; **C/I** — полезная несущая относительно соканальной помехи.

Карточка основных чисел

Спрос LTE: 500 × 0,6 × 1,2 × 0,35 × 0,1 = 12,6 → **13 UE** → **104 Мбит/с**.

Ресурс: 20/15/10 МГц; η = 3,1505922; u = 0,8; **6 + 4 + 3 UE**, без CA. **25 → 2 → 1 сектор** при обозначенных изменениях.

Архитектура: 32 In06; 4 группы; 2 дерева; в группе **2 + 2 + 4**, доли **1/4, 1/8, 1/16**. PC221/211/250/252: **6/8/9/16**.

Голос: 300 × 0,025 = **7,5 Эрл**; **14 TCH/F**, 2 TRX, блокировка **1,1421%**.

Материалы: установлено **1403,72 м**; закупка **1366 м 7/8 + 179 м 1/2**; **168 разъёмов, 113 джамперов**. **384** контрольных значения RSRP.

Карточка результатов и оснований

RSRP B7: P1 n = 2,5 — **96,58%**; n = 3 — **96,37%**; n = 3 с закрытыми проёмами — **95,85%**; P2 — **91,68%, не проходит**.

Качество B7, L2: SINR ≥17 — **96,75%**; RSRQ >−12 — **97,59%**. Условия: P1, n = 2,5, NF 7, β 0,5, ρ 0,8, I −115 дБм/15 кГц. **При β = 1 RSRQ не проходит.**

DCS: BCCH 40, I −70 дБм/200 кГц: RxLev **97,66%**, C/I **96,53%**. Реальные помехи не известны.

Основания руководства: задание финала; пять отправленных артефактов версии 14.10.2026; сохранённые расчётные таблицы и сценарии. Основные пути для углубления: **01-capacity**, **02-floor-design**, **03-rsrp**, **04-equipment**, **05-defense**.

Сначала называй физический смысл и условия, затем число. Так ты объясняешь решение, а не воспроизводишь набор показателей.